UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE · MATHÉMATIQUES 1

ALGÈBRE

CHAPITRE 1

Ensembles, applications et raisonnement

POLYCOPIÉ DU COURS

01-MTH 1102 · 3 ECTS

Volume du chapitre : 5 h (3 h CM + 2 h TD)

Licence 1 : chimie fondamentale, chimie alimentaire et contrôle qualité, chimie de l'environnement

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Support pédagogique · Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Notions fondamentales sur les ensembles **2**
1.1 Ensemble et appartenance . . . 2
1.2 Inclusion et égalité . . . 2

2 Opérations sur les ensembles **3**
2.1 Union, intersection et différence . . . 3
2.2 Complémentaire et univers . . . 3
2.3 Propriétés élémentaires . . . 3
2.4 Les deux lois de De Morgan . . . 4

3 Produit cartésien et conditions de composition **4**
3.1 Produit cartésien . . . 4
3.2 Domaine d'une formulation . . . 5

4 Applications entre ensembles **5**
4.1 Définition, image et antécédent . . . 5
4.2 Injection, surjection et bijection . . . 5
4.3 Composition et application réciproque . . . 6

5 Logique et raisonnement **6**
5.1 Propositions et connecteurs . . . 6
5.2 Quantificateurs et leur négation . . . 6
5.3 Implication, réciproque et contraposée . . . 7
5.4 Raisonnement direct et contre-exemple . . . 7

6 Exemple transversal : l'information sur un mélange **7**

Présentation et objectifs

Ce chapitre introduit les outils de base nécessaires à l'étude des applications et aux raisonnements rigoureux. En chimie, il permet notamment de décrire des collections d'espèces, de traduire des conditions de contrôle et de préciser les compositions autorisées d'un mélange.

Compétences visées. À l'issue du chapitre, l'étudiant doit savoir :

1. distinguer appartenance, inclusion et égalité d'ensembles ;
2. calculer unions, intersections, différences et complémentaires, puis prouver les lois de De Morgan ;
3. construire un produit cartésien et reconnaître une application ;
4. distinguer injection, surjection et bijection, déterminer une réciproque simple ;
5. manier les connecteurs, les quantificateurs, la contraposée et les contre-exemples ;
6. traduire des contraintes élémentaires de formulation en langage ensembliste.

Cadre horaire : 3 heures de CM et 2 heures de TD. Les applications chimiques proposées en fin de chapitre sont des prolongements.

1 Notions fondamentales sur les ensembles

1.1 Ensemble et appartenance

Un **ensemble** est une collection bien définie d'objets, appelés *éléments*. On note $x \in A$ lorsque x appartient à A, et $x \notin A$ dans le cas contraire. L'ensemble sans élément est noté $\varnothing$.

On considère deux collections d'éléments chimiques (symboles d'éléments) :

$$A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}, \qquad B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}.$$

Alors $\mathrm{O} \in A$, $\mathrm{N} \notin A$ et $\mathrm{H} \in A \cap B$. L'ordre d'énumération est sans importance : $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$.

1.2 Inclusion et égalité

Définition 1.1. *On dit que A est **inclus** dans B, et on écrit $A \subseteq B$, si*

$$\forall x, \qquad x \in A \implies x \in B.$$

Deux ensembles sont égaux s'ils contiennent exactement les mêmes éléments.

Proposition 1.1 (Double inclusion)**.**

$$\boxed{A = B \iff A \subseteq B \text{ et } B \subseteq A.}$$

Démonstration. Si $A = B$, chaque élément de l'un appartient à l'autre. Réciproquement, si les deux inclusions sont vraies, chaque élément de A appartient à B et inversement : leurs éléments coïncident. □

Deux notations distinctes : $\mathrm{H} \in A$ concerne l'*élément* hydrogène, tandis que $\{\mathrm{H}\} \subseteq A$ concerne l'*ensemble* réduit à cet élément. On ne doit pas les confondre.

2 Opérations sur les ensembles

On se place dans un univers E, fixé pour toute la section, et on suppose $A, B \subseteq E$.

2.1 Union, intersection et différence

Définition 2.1.

$$A \cup B = \{x \in E : x \in A \text{ ou } x \in B\},$$
$$A \cap B = \{x \in E : x \in A \text{ et } x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x \in E : x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

Le « ou » mathématique est **inclusif** : un élément de $A \cap B$ appartient aussi à $A \cup B$.

Avec $A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}$ et $B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}$, on obtient

$$A \cup B = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\},$$
$$A \cap B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}\},$$
$$A \setminus B = \{\mathrm{C}\}, \qquad B \setminus A = \{\mathrm{N}\}.$$

2.2 Complémentaire et univers

Définition 2.2. *Le **complémentaire** de A dans E est*

$$A^c = E \setminus A = \{x \in E : x \notin A\}.$$

La notation dépend de l'univers E choisi.

Par exemple, pour $E = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\}$, on a $A^c = \{\mathrm{N}, \mathrm{S}\}$. Dans un autre univers, son complémentaire serait éventuellement différent.

2.3 Propriétés élémentaires

Pour $A, B, C \subseteq E$, les opérations vérifient notamment :

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A,$$
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$
$$A \cup \varnothing = A, \qquad A \cap E = A,$$
$$A \cup A = A, \qquad A \cap A = A.$$

La distributivité s'exprime par

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Justification. Un élément appartient au membre de gauche s'il est dans A *et* dans au moins un des deux ensembles B, C. Cela revient à être dans $A \cap B$ ou dans $A \cap C$.

2.4 Les deux lois de De Morgan

Proposition 2.1 (Lois de De Morgan)**.** *Pour toutes parties $A, B \subseteq E$,*

$$\boxed{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c}, \qquad \boxed{(A \cap B)^c = A^c \cup B^c}.$$

Preuve de la première loi. Fixons $x \in E$. On a successivement

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff (x \notin A) \text{ et } (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \text{ et } (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Les deux ensembles sont donc égaux.

Preuve de la seconde loi. De même,

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\iff x \notin A \cap B \\ &\iff (x \notin A) \text{ ou } (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \text{ ou } (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cup B^c. \end{aligned}$$

Les deux identités sont ainsi démontrées. □

Méthode à retenir. Pour démontrer une identité ensembliste, on choisit un élément arbitraire x et on établit une chaîne d'équivalences entre les conditions d'appartenance aux deux membres.

Avec $E = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\}$, $A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}$ et $B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}$, on a

$$(A \cup B)^c = \{\mathrm{S}\} = \{\mathrm{N}, \mathrm{S}\} \cap \{\mathrm{C}, \mathrm{S}\} = A^c \cap B^c.$$

Et

$$(A \cap B)^c = \{\mathrm{C}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\} = A^c \cup B^c.$$

3 Produit cartésien et conditions de composition

3.1 Produit cartésien

Définition 3.1. *Le **produit cartésien** de E par F est*

$$E \times F = \{(x, y) : x \in E,\ y \in F\}.$$

Il s'agit de couples ordonnés. *Si E et F sont finis, alors $|E \times F| = |E|\,|F|$.*

Par exemple, si $E = \{1, 2\}$ et $F = \{a, b, c\}$, les six couples sont

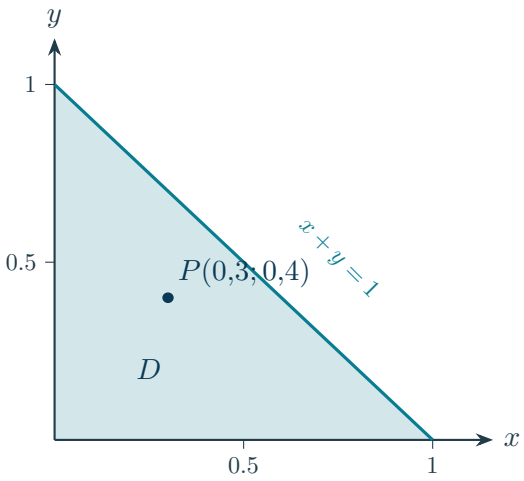
$$(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c).$$

En général, $E \times F$ et $F \times E$ ne sont pas les mêmes ensembles.

3.2 Domaine d'une formulation

On considère deux proportions x et y de constituants dans un mélange. Elles sont non négatives et ne peuvent dépasser au total la proportion unité :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 1\}.$$



Le point $(0{,}3; 0{,}4)$ est admissible puisque $0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7 \leq 1$. En revanche, $(0{,}8; 0{,}5) \notin D$ car la somme vaut $1{,}3 > 1$.

4 Applications entre ensembles

4.1 Définition, image et antécédent

Définition 4.1. *Une **application** $f : E \to F$ associe à chaque $x \in E$ **un unique** élément $f(x) \in F$. Le domaine E est l'ensemble de départ et F l'ensemble d'arrivée.*

Le calcul de l'image part d'une valeur x connue ; la recherche d'un **antécédent** d'un nombre $y \in F$ consiste à résoudre $f(x) = y$.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$. Alors $f(0) = -2$, $f(2) = 4$. L'antécédent de 7 est obtenu par $3x - 2 = 7$, soit $x = 3$.

4.2 Injection, surjection et bijection

Définition 4.2. *Soit $f : E \to F$.*

- ***Injective :*** $\forall x_1, x_2 \in E,\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. *Chaque valeur de F possède* au plus un *antécédent.*
- ***Surjective :*** $\forall y \in F,\ \exists x \in E :\ f(x) = y$. *Chaque valeur de F possède* au moins un *antécédent.*
- ***Bijective :*** *injective et surjective, donc* exactement un *antécédent pour chaque $y \in F$.*

Bijection affine. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$.

1. Si $f(x_1) = f(x_2)$, alors $3x_1 - 2 = 3x_2 - 2$, donc $x_1 = x_2$: f est injective.
2. Pour $y \in \mathbb{R}$, choisissons $x = (y + 2)/3$. Alors $f(x) = y$: elle est surjective.

3. Sa bijection réciproque est $f^{-1}(y) = (y+2)/3$.

Un contre-exemple essentiel. L'application $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2$ n'est pas injective, car $g(-1) = g(1)$, et n'est pas surjective, car elle n'atteint aucun nombre négatif. Mais $g : [0, +\infty[\to [0, +\infty[$ est bijective, de réciproque $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

4.3 Composition et application réciproque

Si $f : E \to F$ et $h : F \to G$, la **composée** est $h \circ f : E \to G$, donnée par

$$(h \circ f)(x) = h(f(x)).$$

L'ordre est important : on applique f avant h.

Pour $f(x) = 3x - 2$ et $h(t) = t^2$,

$$(h \circ f)(x) = (3x-2)^2, \qquad (f \circ h)(x) = 3x^2 - 2.$$

Ces expressions sont différentes en général. Si f est bijective, sa réciproque vérifie $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_F$.

5 Logique et raisonnement

5.1 Propositions et connecteurs

Une **proposition** est une affirmation à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité (vrai ou faux). Avec deux propositions P et Q :

Symbole	Sens
$P \wedge Q$	« P et Q » : les deux affirmations sont vraies.
$P \vee Q$	« P ou Q » : au moins l'une des deux est vraie.
$\neg P$	« non P » : négation de P.
$P \Rightarrow Q$	« si P, alors Q ».
$P \Leftrightarrow Q$	« P si et seulement si Q ».

Par exemple : « le lot respecte le critère A **et** le critère B » exige simultanément les deux validations.

5.2 Quantificateurs et leur négation

$\forall x \in E,\ P(x)$ signifie que P est vraie pour **tout** élément de E. La notation $\exists x \in E,\ P(x)$ signifie qu'il existe **au moins un** tel élément.

Proposition 5.1.

$$\neg\big(\forall x \in E,\ P(x)\big) \iff \exists x \in E,\ \neg P(x),$$
$$\neg\big(\exists x \in E,\ P(x)\big) \iff \forall x \in E,\ \neg P(x).$$

Par exemple, la négation de « tous les lots sont conformes » est « il existe au moins un lot non conforme ». Elle **ne signifie pas** que tous les lots sont non conformes.

Attention à l'ordre des quantificateurs. La négation de $\forall \ell \in L,\ \exists t \in T,\ P(\ell,t)$ est $\exists \ell \in L,\ \forall t \in T,\ \neg P(\ell,t)$.

5.3 Implication, réciproque et contraposée

Soit une implication $P \Rightarrow Q$. Sa *réciproque* est $Q \Rightarrow P$, qui peut être fausse. Sa *contraposée* est $\neg Q \Rightarrow \neg P$, qui a la même valeur de vérité que l'implication.

$$\boxed{(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P).}$$

Si $4 \mid n$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 4k = 2(2k)$, donc $2 \mid n$. Sa contraposée est : si $2 \nmid n$, alors $4 \nmid n$. La réciproque « $2 \mid n \Rightarrow 4 \mid n$ » est fausse pour $n = 2$.

5.4 Raisonnement direct et contre-exemple

Pour prouver $P \Rightarrow Q$, on peut :

1. **raisonner directement** à partir de P pour obtenir Q ;
2. **raisonner par contraposée**, en montrant $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Pour **réfuter** une affirmation de la forme $\forall x, P(x)$, il suffit de trouver un x pour lequel $P(x)$ est fausse : c'est un *contre-exemple*.

6 Exemple transversal : l'information sur un mélange

Soit $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0,\ x + y \leq 1\}$. On définit

$$s : D \to [0,1], \qquad s(x,y) = x + y.$$

Cette application est bien définie : la somme appartient toujours à $[0,1]$. Elle est **surjective** : si $t \in [0,1]$, le couple $(t,0) \in D$ vérifie $s(t,0) = t$. En revanche, elle **n'est pas injective** :

$$(0{,}2; 0{,}5) \neq (0{,}3; 0{,}4), \qquad s(0{,}2; 0{,}5) = s(0{,}3; 0{,}4) = 0{,}7.$$

Interprétation chimique. Deux compositions de constituants distinctes peuvent avoir la même proportion cumulée. Une mesure globale ne reconstitue donc pas nécessairement le détail d'une formulation.

Synthèse pour réviser

1. $x \in A$: appartenance ; $A \subseteq B$: inclusion ; $A = B$: double inclusion.
2. $A \cup B$: ou ; $A \cap B$: et ; $A \setminus B$: A seulement.
3. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ et $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
4. Injection : au plus un antécédent ; surjection : au moins un ; bijection : exactement un.
5. $\neg\forall = \exists\neg$ et $\neg\exists = \forall\neg$.
6. Pour vérifier un modèle de mélange, préciser d'abord son domaine de compositions admissibles.

Fiche de méthodes

Objectif	Procédure à suivre
Égalité d'ensembles	Montrer les deux inclusions ou enchaîner des équivalences d'appartenance.
Injection	Supposer $f(x_1) = f(x_2)$, puis établir $x_1 = x_2$.
Surjection	Fixer y dans l'arrivée et construire x tel que $f(x) = y$.
Bijection	Prouver l'injection et la surjection ; déterminer la réciproque si elle existe.
Négation	Échanger les quantificateurs, puis nier la propriété intérieure.
Contre-exemple	Exhiber une valeur précise qui contredit une assertion universelle.

Questions de vérification

1. Pourquoi le complémentaire d'un ensemble dépend-il de l'univers ?
2. Quelle différence y a-t-il entre $x \in A$ et $\{x\} \subseteq A$?
3. Comment peut-on tester l'injectivité de $f(x) = 3x - 2$?
4. Une implication et sa réciproque sont-elles toujours équivalentes ?
5. Pourquoi une somme de proportions ne détermine-t-elle pas une composition unique ?